新竹區高級中等學校
111 學年度學科能力測驗聯合模擬考試

數學 A 考科

—作答注意事項—

考試範圍：第一～二冊、數學 A 第三冊

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子劃記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{18-1}}{\textcircled{18-2}}$，而依題意計算出來的答案是 $\dfrac{3}{8}$，則考生必須分別在答題卷上的第 18-1 列的 $\square$ 與第 18-2 列的 $\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
18-1	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18-2	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□

例：若答案格式是 $\dfrac{\textcircled{19-1}\ \textcircled{19-2}}{50}$，而答案是 $\dfrac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答題卷的第 19-1 列的 $\square$ 與第 19-2 列的 $\square$ 劃記，如：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	±
19-1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
19-2	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\dfrac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

祝考試順利

99362303-31

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）

一、單選題（占 25 分）

說明：第 1 題至第 5 題，每題 5 分。

1. 當 $P(x\,,y)$ 在直線 $3x+2y=5$ 上變動時，關於 $Q=8^x+4^y$ 的敘述，試問下列哪個選項是正確的？

(1) Q 有最大值 33，最小值 $8\sqrt{2}$

(2) Q 有最大值 12，但沒有最小值

(3) Q 沒有最大值，但有最小值 $8\sqrt{2}$

(4) Q 沒有最大值，但有最小值 12

(5) Q 沒有最大值也沒有最小值

2. 在平面上 A、B、C、D 四點中任意找三點組成三角形，已知 $\overrightarrow{AB}=(2\,,3)$，$\overrightarrow{CB}=(-2\,,4)$，$\overrightarrow{DC}=(3\,,2)$，則其中最大三角形面積為多少？

(1) 8

(2) 9

(3) 11

(4) 14

(5) 16

3. 設〈a_n〉為等差數列，若對所有的正整數 n，點 $(a_n\,,b_n)$ 皆在 $y=3^x$ 的圖形上，且點 $\left(a_{13}\,,\frac{1}{81}b_9\right)$ 亦為 $y=3^x$ 圖形上的一點，則此等差數列的公差為多少？

(1) -3

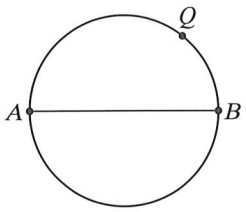
(2) -2

(3) -1

(4) 0

(5) 1

4. 右圖為一個以 $\overline{AB}=3$ 為直徑的圓，若 Q 為圓周上的動點，試求 $4\overline{AQ}+3\overline{BQ}$ 的最大值為多少？



(1) 10
(2) 15
(3) $5\sqrt{2}$
(4) $10\sqrt{2}$
(5) $15\sqrt{2}$

5. 有一組皆為整數的 8 筆資料，其中最大的數值為 2022，資料的全距為 12，則此組資料的變異數最小可能值為多少？

(1) 36
(2) 25
(3) 16
(4) 9
(5) 4

二、多選題（占 30 分）

說明：第 6 題至第 11 題，每題 5 分。

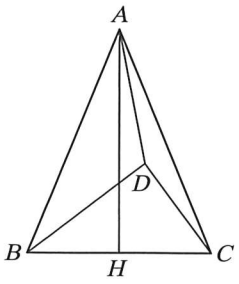
6. 下表是臺灣在 2017 年至 2022 年的人口相關統計資料，

項目＼年分	2017	2018	2019	2020	2021	2022
總人口數(人)	23571227	23588932	23603121	23561236	23375314	23514855
男性人口數(人)	11719580	11712913	11705186	11673765	11578696	11621537
女性人口數(人)	11851647	11876019	11897935	11887471	11796618	11893318
0～14 歲人口數(千人)	3092	3048	3010	2963	2890	2856
15～64 歲人口數(千人)	17211	17107	16986	16811	16546	16523
65 歲以上人口數(千人)	3268	3434	3607	3787	3939	4136
出生人數(人)	193844	181601	177767	165249	153820	145828
死亡人數(人)	171242	172784	176296	173156	183732	188063

試根據此統計資料選出正確的選項。

(1)從 2017 年至 2022 年的男性人口數逐年遞減
(2)就 65 歲以上人口數而言，2022 年比 2017 年增加不到 100 萬人
(3)從 2020 年至 2022 年的死亡人數皆高於出生人數
(4)從 2017 年至 2022 年的 0～14 歲人口數和西元年分為負相關
(5)扶老比的定義為 65 歲以上人口數除以 15～64 歲人口數的百分比，則從 2017 年至 2022 年的扶老比逐年遞增

7. 如右圖，一等腰三角形$\triangle ABC$，$\overline{AB}=\overline{AC}=13$，$\overline{BC}=10$，$D$為$\triangle ABC$內部一點，$\overline{BD}\perp\overline{CD}$，$\overline{BD}=8$，$\overline{AH}$為$\overline{BC}$上的高，試選出以下正確的選項。



(1)$\triangle ABC$的外接圓半徑為$\frac{169}{24}$

(2)$\triangle ABD$的面積為$\frac{132}{5}$

(3)$\overline{AD}^2=\frac{269}{5}$

(4)$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BC}<\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$

(5)$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BD}=-48$

8. 已知$f(x)=-x^3-3x^2+10x$的對稱中心與另一實係數二次函數$g(x)$的頂點重合，且$g(0)=-11$，試選出以下正確的選項。

(1)$f(x)$的圖形與x軸恰交於一點

(2)$g(x)$除以$x-1$的餘式為-8

(3)$g(x)\le 0$的整數解一共有6個

(4)令$h(x)=f(x)-g(x)$，則$h(x)$可被$x-1$整除

(5)$f(x)$在$x=-1$附近的一次近似為$y=13x+1$

9. 已知$f(x)=2\sin 2x+2\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+d$，其中$d$為實數，已知$f(x)$的最小值為$-5$，試選出以下正確的選項。

(1)$d=-3$

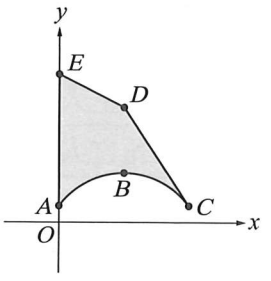
(2)$f(x)$的最大值為5

(3)$f(x)$的週期為4π

(4)$y=f(x)$的圖形與$y=-2$的圖形在區間$[0,\pi]$有兩個交點

(5)已知(a,b)在$f(x)$的圖形上，則$\left(\frac{\pi}{3}-a,b\right)$也在$f(x)$的圖形上

10. 如右圖，$ABCDE$五點所圍出的封閉區域為Ω，其中$A(0,1)$、$B(4,3)$、$C(8,1)$、$D(4,7)$、$E(0,9)$，且A、B、C三點在圓Γ上，試選出以下正確的選項。



(1)封閉區域Ω為$\begin{cases}(x-4)^2+(y+2)^2\ge 25\\ x+2y\le 18\\ 3x+2y\le 26\end{cases}$

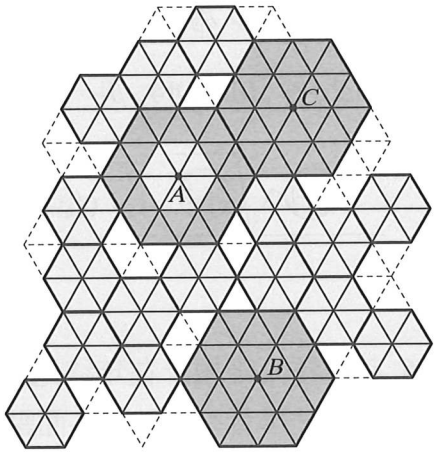
(2)設L為過圓Γ上C點之切線，則D、E兩點在L的異側

(3)封閉區域Ω的面積<40

(4)設P為區域Ω內一點(含邊界)，則P點到直線$4x-3y=-40$的最短距離為3

(5)設$Q(a,b)$為區域Ω內一點(含邊界)，則$\sqrt{(a+4)^2+(b-6)^2}$的最大值為13

11. 右圖是高雄流行音樂中心的高音塔建築外觀的平面示意圖。在假設圖中每個小正三角形的邊長為 1 的前提下，請選出正確的選項。



(1) $\angle CAB=90^\circ$

(2) $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的正射影為 $\frac{-1}{4}\overrightarrow{AC}$

(3) $|\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}|$ 的最小值為 $\frac{11}{2}$

(4)若 $\overrightarrow{AP}=\frac{3}{5}\overrightarrow{PC}+\frac{4}{5}\overrightarrow{PB}$，則 P 在 $\triangle ABC$ 的內部

(5)承(4)，若 $\overrightarrow{AP}=\frac{3}{5}\overrightarrow{PC}+\frac{4}{5}\overrightarrow{PB}$，則

$\triangle APC$ 的面積 $=\frac{1}{4}\cdot\triangle ABC$ 的面積

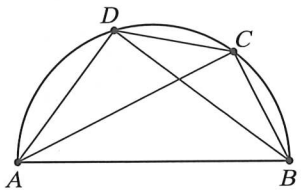
三、選填題（占 30 分）

說明：第 12 題至第 17 題，每題 5 分。

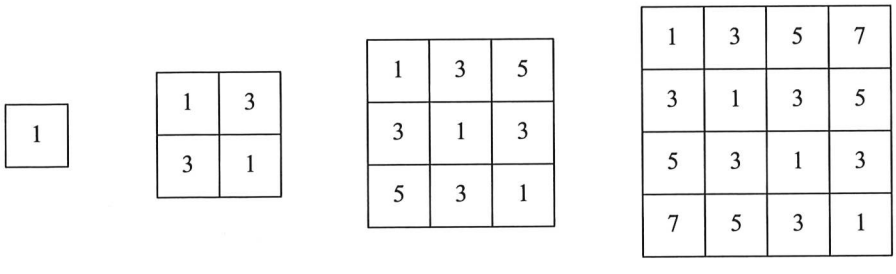
12. 曉明自製了一組共 21 張的卡牌，其中紅色、黃色和藍色的卡牌各有 7 張，每種顏色的卡牌上各標記了 1 到 7 號。將這 21 張卡牌隨機弄混順序以後，同時取出三張卡牌。假設每張卡牌被取出的機率相等，則這三張卡牌上的號碼為連續三整數的機率是 $\frac{\boxed{12\text{-}1}\boxed{12\text{-}2}}{\boxed{12\text{-}3}\boxed{12\text{-}4}\boxed{12\text{-}5}}$。

(化為最簡分數)

13. 如右圖，$ABCD$ 為一圓內接四邊形，其中 $\overline{AB}$ 為直徑，$\overline{AC}$ 為 $\angle DAB$ 的角平分線，若 $\overline{AD}=6$，$\overline{DB}=8$，則 $\overline{CD}=$ $\boxed{13\text{-}1}\sqrt{\boxed{13\text{-}2}}$。(化為最簡根式)



14.

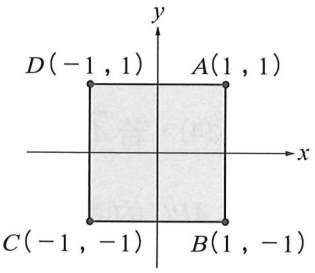


$n=1$ $n=2$ $n=3$ $n=4$

如上所示，設 $\langle a_n\rangle$ 表示 $n\times n$ 方格內數字的總和且 $a_n=a_{n-1}+f(n)$，則 $a_7-f(6)=$ $\boxed{14\text{-}1}\boxed{14\text{-}2}\boxed{14\text{-}3}$。

15. 已知 $ABCD$ 為平面上一凸四邊形，此四點的極坐標表示法分別為 $A[0\,,\,0]$、$B[4\,,\,\alpha]$、$C[2\sqrt{19}\,,\,0]$、$D[4\,,\,\beta]$，其中 $0\le\alpha\le\frac{\pi}{2}$，若 $\angle ABC=\frac{2\pi}{3}$ 且 $\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，則 $\triangle ACD$ 的面積為 $\sqrt{\text{15-1}\text{15-2}}$。(化為最簡根式)

16. 某科技大廠預計在年終尾牙舉辦加碼抽年終獎金的活動，規則如下：抽獎者丟擲一次各面點數為 1，2，3，4，5，6 的公正骰子，按照骰子擲出的數字，讓動點 P 在 xy 平面上移動，假設 P 從原點出發，



⑴若骰子出現的數字為偶數，則動點 P 向右移動一個單位，如為奇數則向左移動一個單位。

⑵若骰子出現的數字為質數，則動點 P 向上移動一個單位，如為非質數則向下移動一個單位。

當點 P 移動到 $A(1\,,\,1)$ 時，可獲得加碼的年終獎金 9000 元，

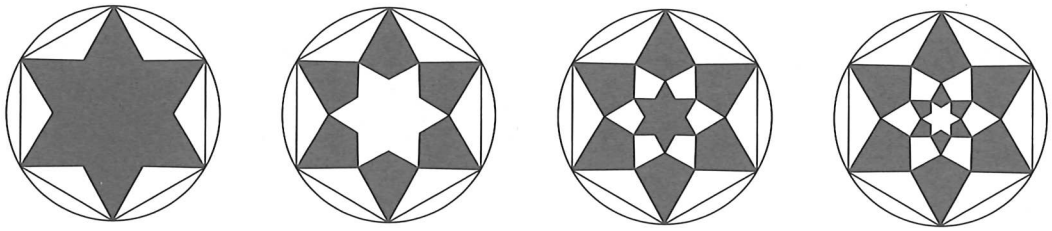
當點 P 移動到 $B(1\,,-1)$ 時，可獲得加碼的年終獎金 6000 元，

當點 P 移動到 $C(-1\,,-1)$ 時，可獲得加碼的年終獎金 3000 元，

當點 P 移動到 $D(-1\,,\,1)$ 時，可獲得加碼的年終獎金 0 元，

則抽獎者參與遊戲一次可獲得額外加碼的年終獎金期望值為 $\text{16-1}\text{16-2}\text{16-3}\text{16-4}$ 元。

17. 曉東想利用圓內接正六邊形及其正六角星製造出一美麗徽章，如圖㈣所示，其方法為：



圖㈠　圖㈡　圖㈢　圖㈣

⑴畫出第一個正六角星，並將其塗成黑色，如圖㈠。

⑵畫出第二個正六角星，並將其塗成白色，如圖㈡。

⑶畫出第三個正六角星，並將其塗成黑色，如圖㈢。

⑷畫出第四個正六角星，並將其塗成白色，如圖㈣。

已知此徽章的半徑為 6 公分，則此徽章黑色部分的面積為 $\frac{\text{17-1}\text{17-2}\sqrt{\text{17-3}}}{\text{17-4}}$ 平方公分。

(化為最簡根式)

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

18-19 題為題組

國家發展委員會於 2022 年 3 月正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，其中的運輸項目提到預計在 2040 年電動車及電動機車市售比達 100 %。因此政府近幾年皆有提供電動機車的購買補助。滿 18 歲的曉高為了響應淨零排放的行動，於今年 8 月時購買了一臺電動機車，電動機車與一般機車的使用習慣不同，主要的差異有兩點：

(1)一般機車的動力來源是無鉛汽油，而電動機車的動力來源是電池。當電池沒電的時候需至電池交換站換取新電池，電池交換站常設在加油站、便利商店外。

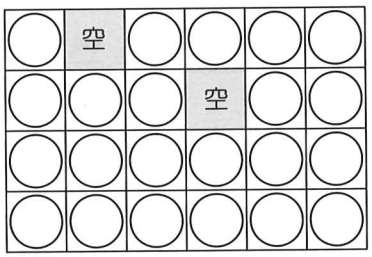
(2)電池資費的計價方式是根據騎乘公里數的多寡來做選擇。

試根據以上資訊，回答下列問題：

18. 曉高目前的電池資費為甲方案，根據過去這幾個月的騎乘經驗，他每個月騎乘的里程都超過 300 公里且少於 600 公里，試問：依據下述資費方案，當曉高每個月騎乘的里程超過 ⑱-1 ⑱-2 ⑱-3 公里時，選擇乙方案會較甲方案划算。(選填題，6 分)

資費方案	甲	乙	丙
預選里程	0～300 公里	0～600 公里	不限里程
月繳金額	500 元	800 元	1200 元
額外里程	超過 300 公里每公里 2.5 元	超過 600 公里每公里 1.5 元	無

19. 曉高想要交換 2 顆滿格的電池，根據 APP 搜尋，來到一個共有 24 個插槽的電池交換站，看到有 2 個空插槽且其餘的 22 個插槽皆放了滿格電池，如右圖所示。交換電池的步驟如下：



(a) 將兩顆沒電的電池放入空插槽中

(b) 認證與上傳里程資料後，交換站會同時彈出兩顆電池

(c) 將兩顆滿格電池再放回車廂

則曉高在此次換電池的過程中，同時彈出的兩顆電池在不同行且不同列的情況有多少種？(非選擇題，9 分)

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S=\frac{n(2a+(n-1)d)}{2}$

   首項為 a，公比為 r $(r\neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 級數和 $1^2+2^2+3^2+\cdots\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ (R 為$\triangle ABC$ 外接圓半徑)

   $\triangle ABC$ 的餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

4. 一維數據 X：x_1，x_2，……，x_n，

   算術平均數 $\mu_X=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)$

   標準差 $\sigma_X=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]}$

   $=\sqrt{\frac{1}{n}\left[(x_1^2+x_2^2+\cdots\cdots+x_n^2)-n\mu_X^2\right]}$

   變異數 $\sigma_X^2=\frac{1}{n}\left[(x_1-\mu_X)^2+(x_2-\mu_X)^2+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)^2\right]$

5. 和角公式：$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

   $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

   $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$

6. 二維數據 (X,Y)：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，……，(x_n,y_n)，

   相關係數 $r_{X,Y}=\frac{(x_1-\mu_X)(y_1-\mu_Y)+(x_2-\mu_X)(y_2-\mu_Y)+\cdots\cdots+(x_n-\mu_X)(y_n-\mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

   迴歸直線(最適合直線)方程式 $y-\mu_Y=r_{X,Y}\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$

7. 參考數值：$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$，$\sqrt{6}\approx 2.449$，$\pi\approx 3.142$
8. 對數值：$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，$\log 5\approx 0.6990$，$\log 7\approx 0.8451$